

Asthma

Analyse du dataset

Projet Atelier Statistique avec R

Ranim Tobji

MP-DS1 GA



Sommaire

01

Pourquoi ce
projet ?

02

Présentation
du Dataset

03

Exploration des
données

04

Automatisation
des Traitements

05

Représentations
Graphiques

06

Conclusion



Pourquoi ce projet ?

L'**asthme** est une maladie respiratoire chronique qui touche plus de 260 millions de personnes dans le monde.

Il représente un enjeu majeur de santé publique, car il peut réduire la qualité de vie, limiter les activités quotidiennes et nécessiter une prise en charge médicale continue.

L'analyse d'un dataset réel consacré à cette maladie permet d'examiner les facteurs associés et de mieux comprendre sa manifestation.

Présentation du Dataset

Dataset provenant de Kaggle, comprenant 2000 patients répartis sur 29 colonnes.

Données démographiques

âge, genre, ethnie, niveau d'éducation

Données cliniques

BMI, tabagisme, antécédents familiaux et allergies

Données respiratoires

FEV1, FVC

Symptômes liés à l'asthme

toux, essoufflement, sifflements...

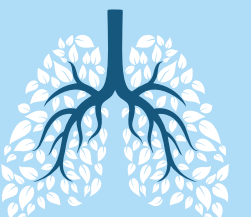
Exploration des données

Vérification de la structure du dataset

```
# -- Aperçu des données  
  
view(df_asthma)      # Affichage du data  
head(df_asthma)      # Premières lignes  
tail(df_asthma)      # Dernières lignes
```

```
# -- Dimensions du dataset  
  
dim(df_asthma)      # lignes + colonnes  
nrow(df_asthma)     # nombre de lignes  
ncol(df_asthma)     # nombre de colonnes
```

```
# -- Structure du dataset  
str(df_asthma)
```



Exploration des données

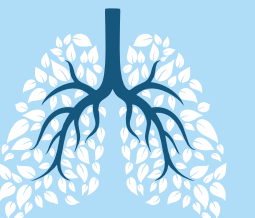
Détection des valeurs manquantes et doublons

```
# -- Vérifier les valeurs manquantes (NA)
colSums(is.na(df_asthma)) # Nbre de NA par colonne

# -- Vérifier les doublons
sum(duplicated(df_asthma))
```

Statistiques descriptives

```
# -- Résumé statistique du dataset
summary(df_asthma)
```



Préparation et Transformation des données

Conversion des variables 0/1 en facteurs descriptifs

(ex. Gender → Male/Female,
Smoking → Yes/No)

Changement des noms de colonnes pour plus de clarté

(FEV1_L.sec, FVC_L.sec,
PhysicalActivity_hour.week)

Recodage des variables catégorielles comme Ethnicity et EducationLevel

Création de nouvelles variables (Tranches d'âge, Catégories BMI, Risque : BMI élevé + tabagisme)

Suppression des colonnes inutiles

(PatientID, DoctorInCharge)

Automatisation des Traitements

```
# 8. BOUCLE FOR : calcul automatique des moyennes pour plusieurs colonnes
```

```
moy_cols <- c("Age", "BMI", "FVC_L.sec", "FEV1_L.sec")
```

```
for (col in moy_cols){  
  print(paste("Moyenne de", col, "=", mean(asthma_new[[col]], na.rm = TRUE)))  
}
```

```
# 9. Fonction personnalisée pour afficher les proportions des valeurs d'une colonne
```

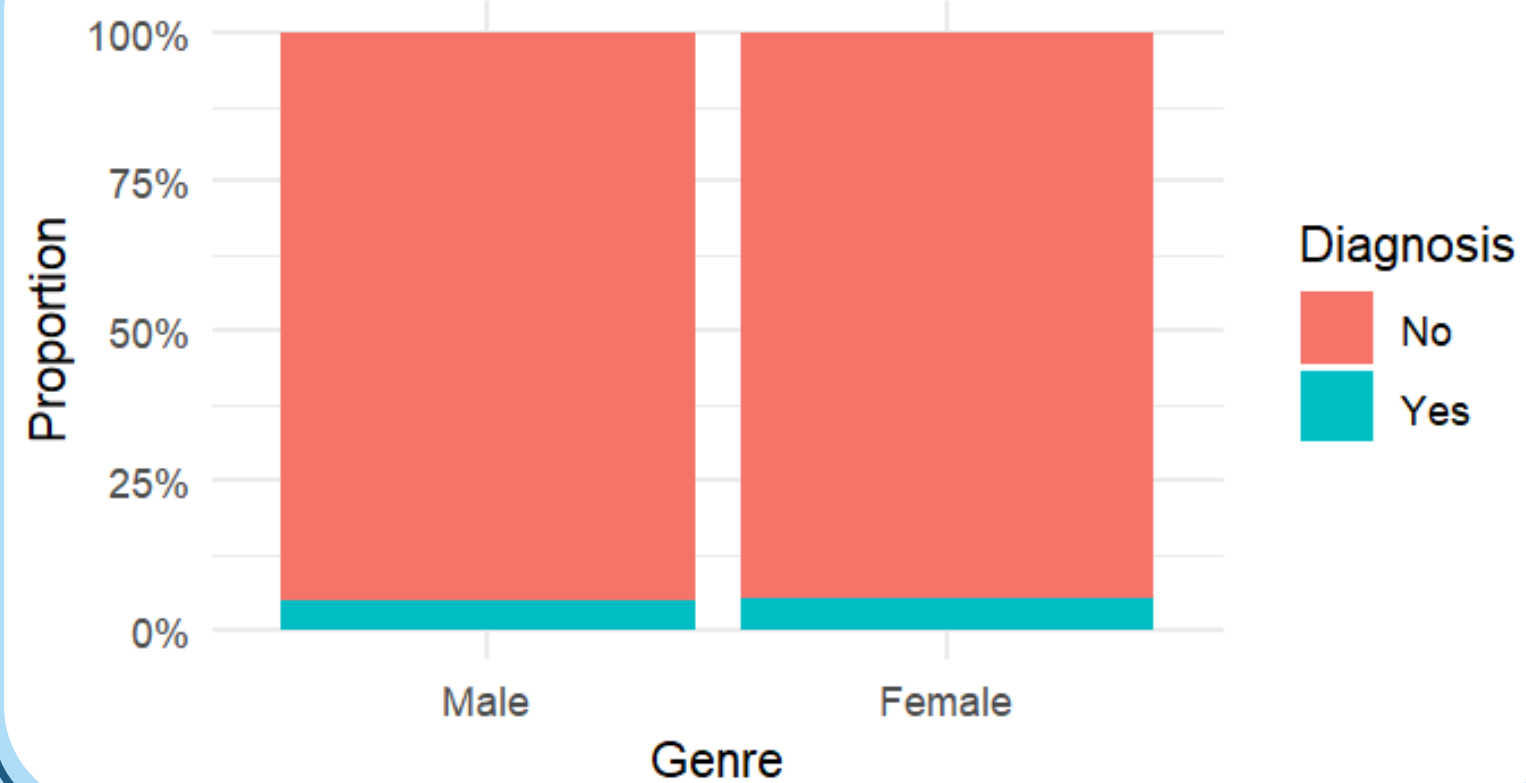
```
proportions <- function(df, variable){  
  print(prop.table(table(df[[variable]])))  
}
```

```
# 10. Fonction appliquée sur chaque groupe d'âge (affiche les proportions de quelques critères)
```

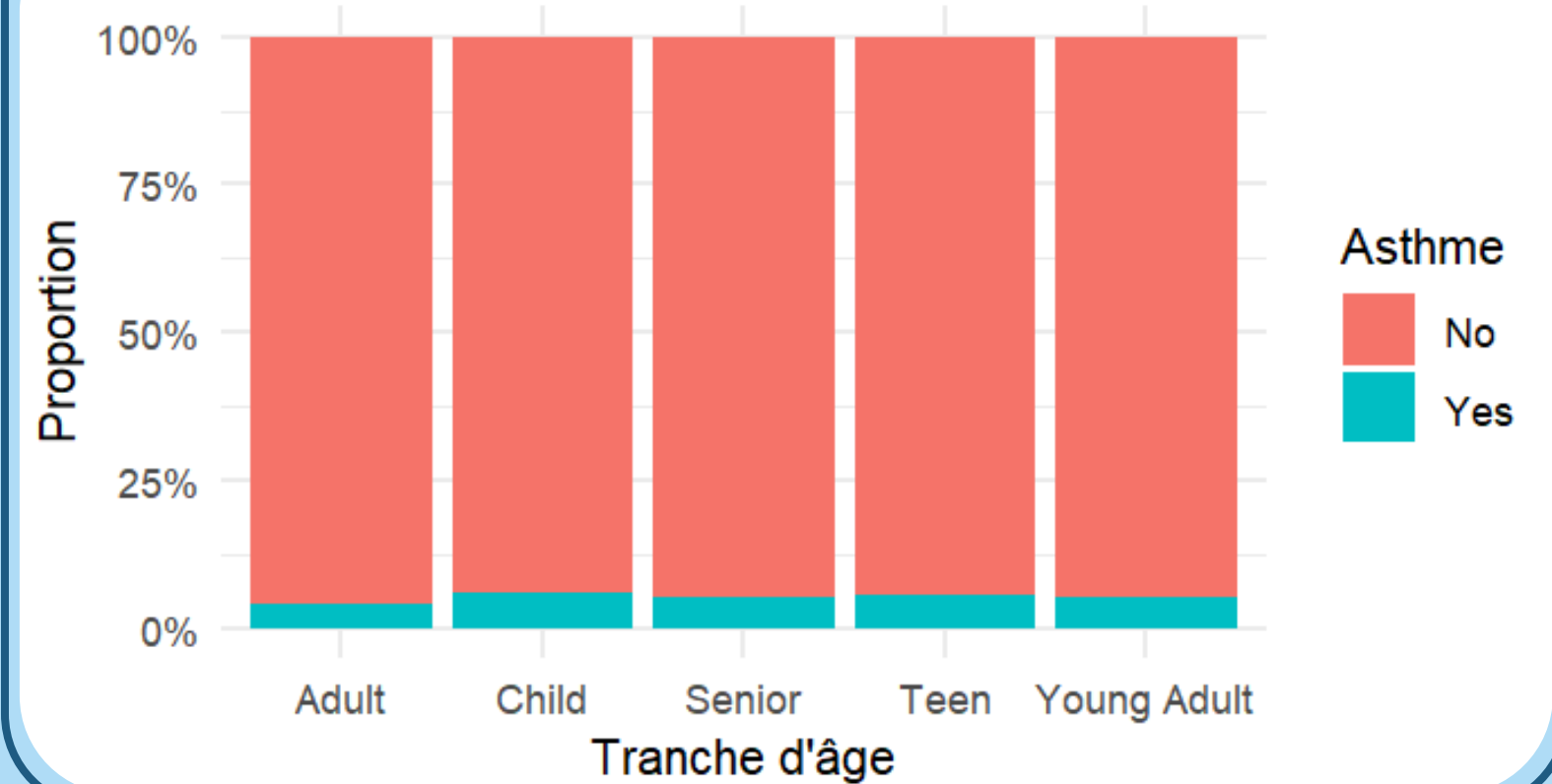
```
for(group in unique(asthma_new$age_group)){  
  print(paste("Statistiques pour le groupe d'âge :", group))  
  subset_age <- asthma_new %>% filter(age_group == group)  
  proportions(subset_age, "Smoking")  
  proportions(subset_age, "Diagnosis")  
}
```


Analyses Démographiques

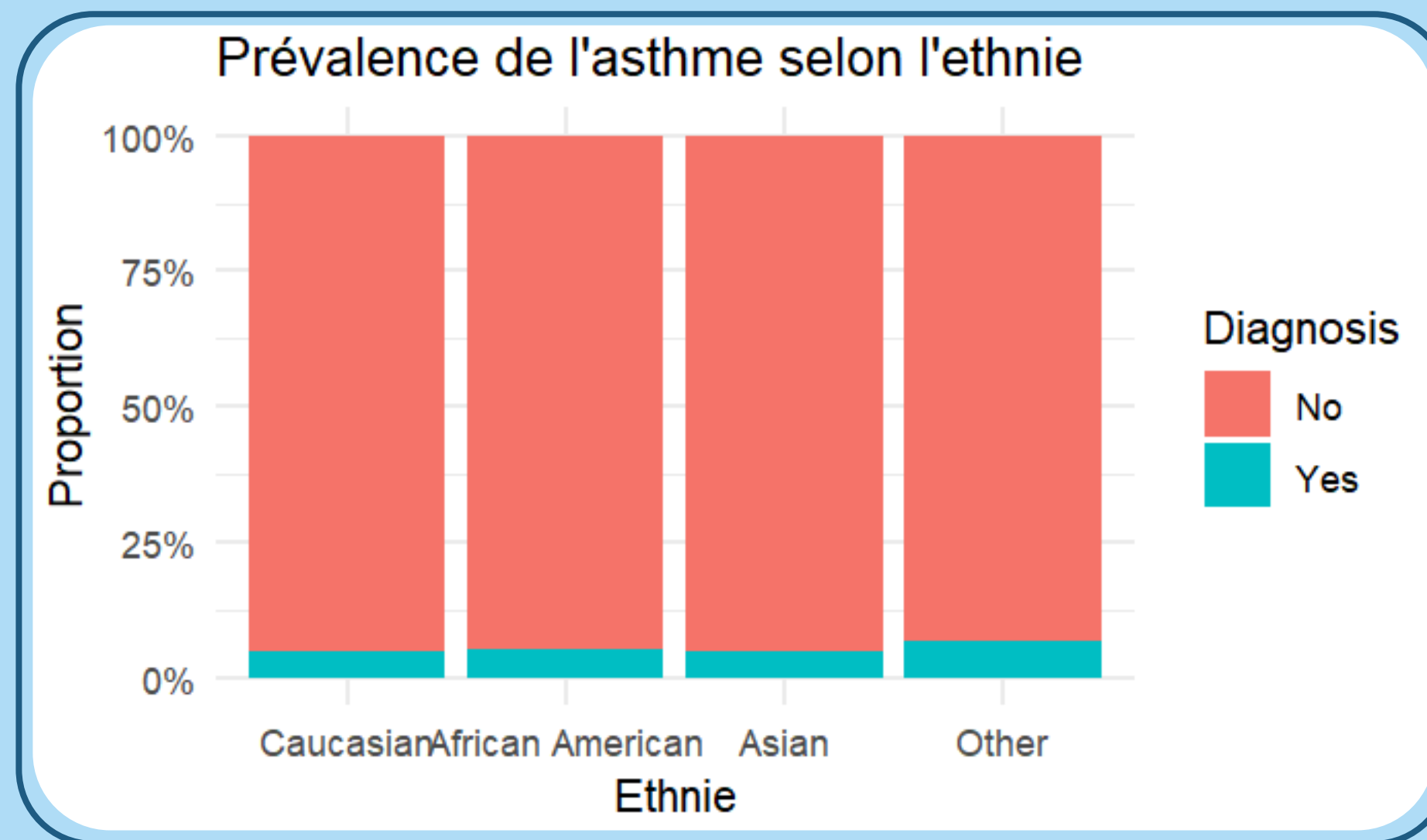
Prévalence de l'asthme selon le genre



Prévalence de l'asthme par tranche d'âge

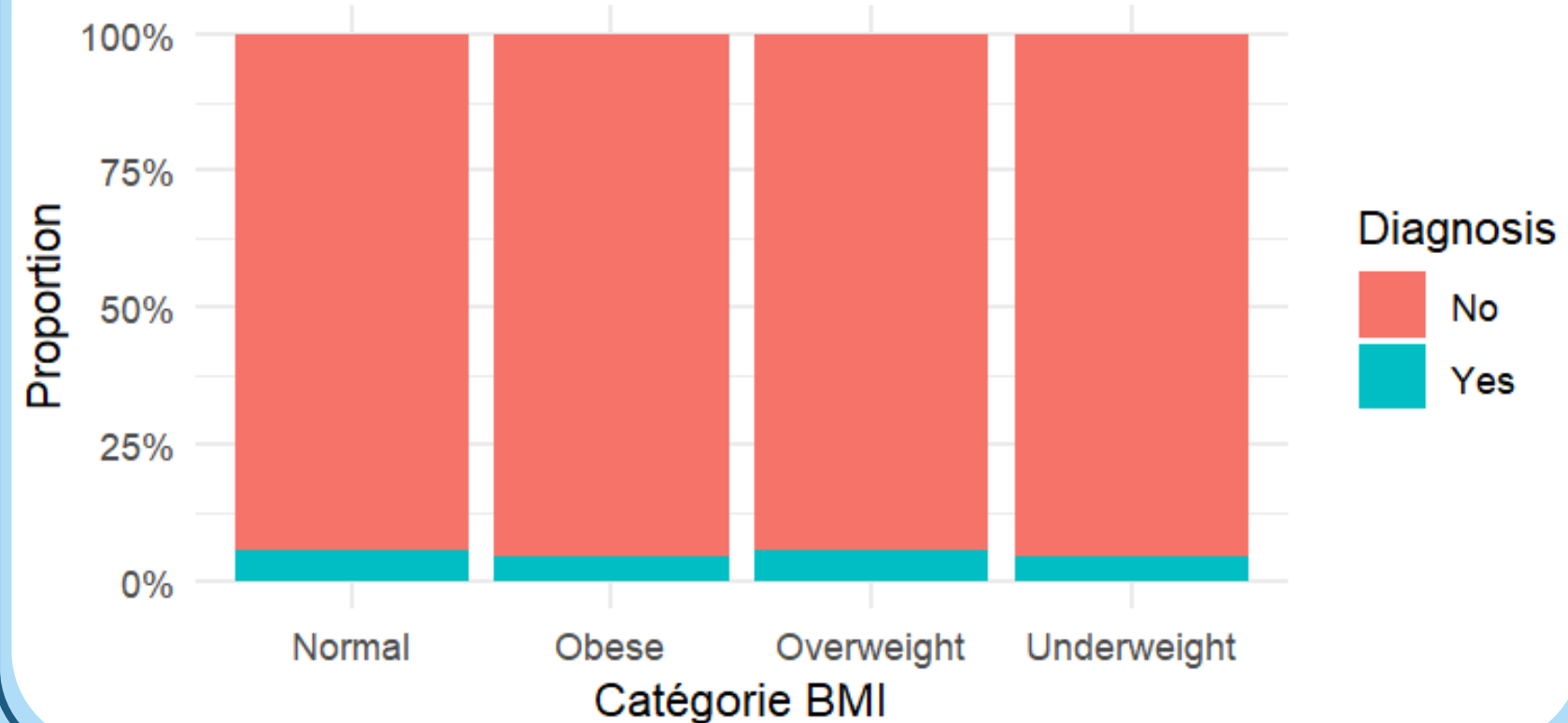


Analyses Démographiques

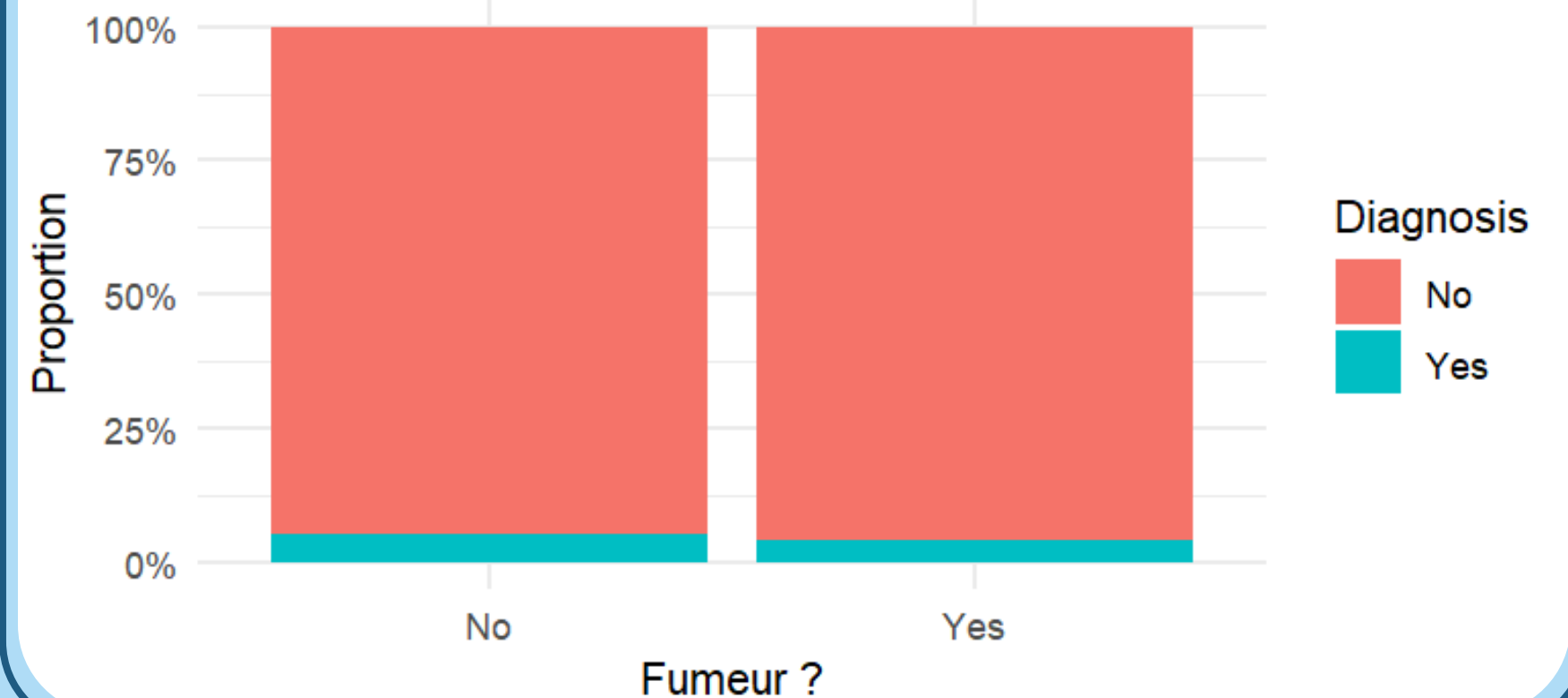


Facteurs de risque et mode de vie

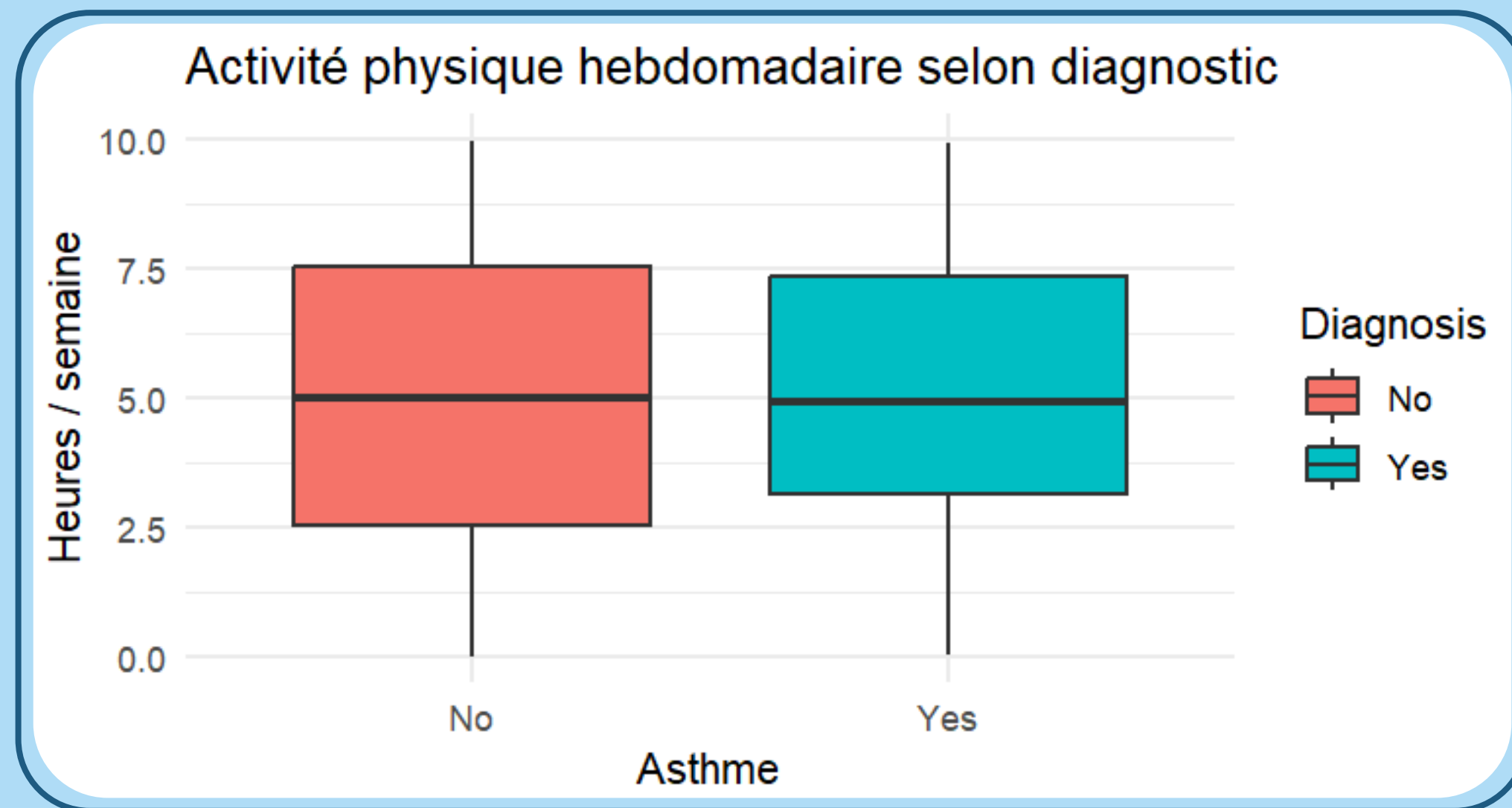
Asthme selon la catégorie de BMI



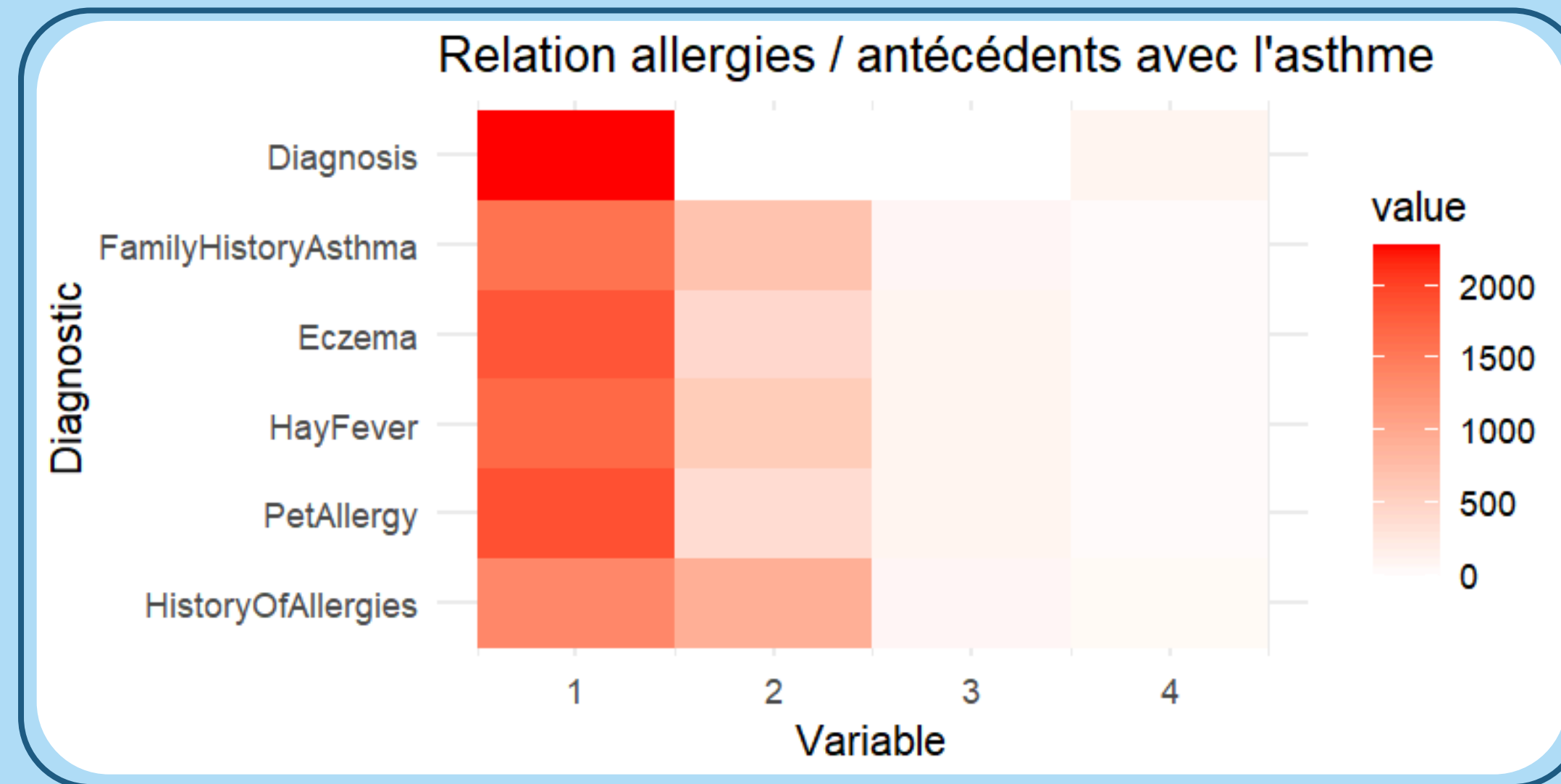
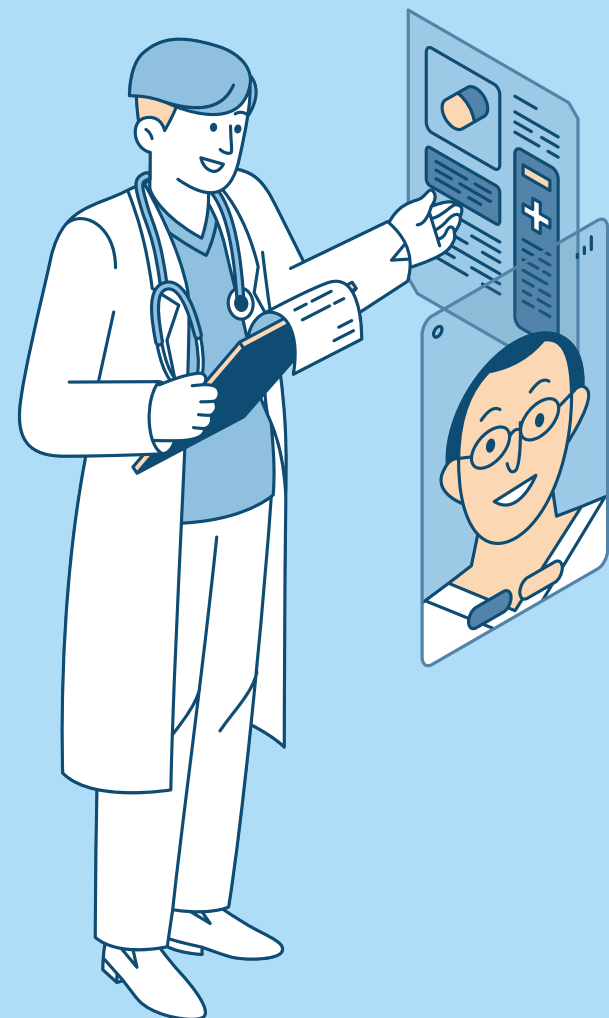
Impact du tabagisme sur l'asthme



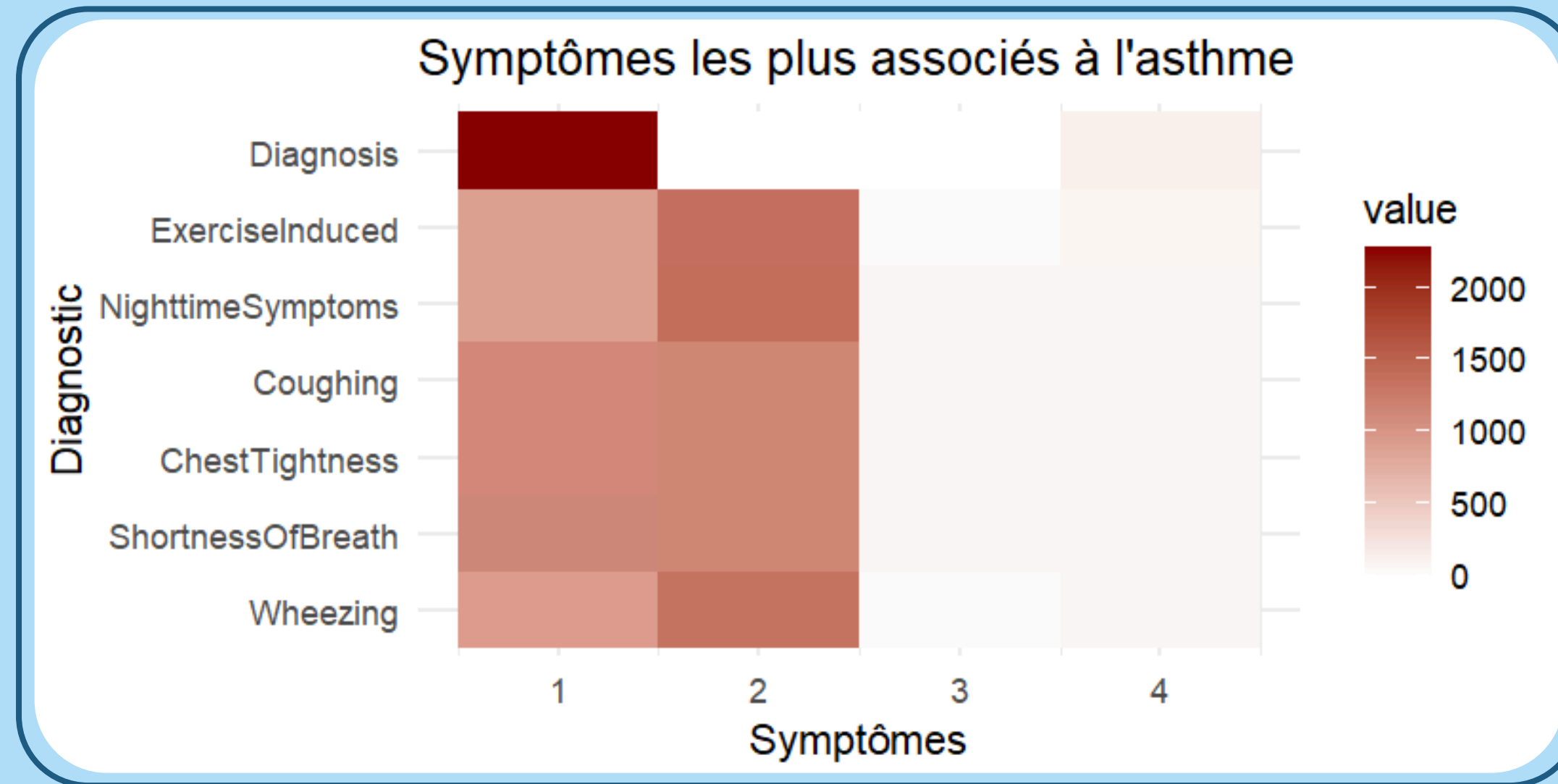
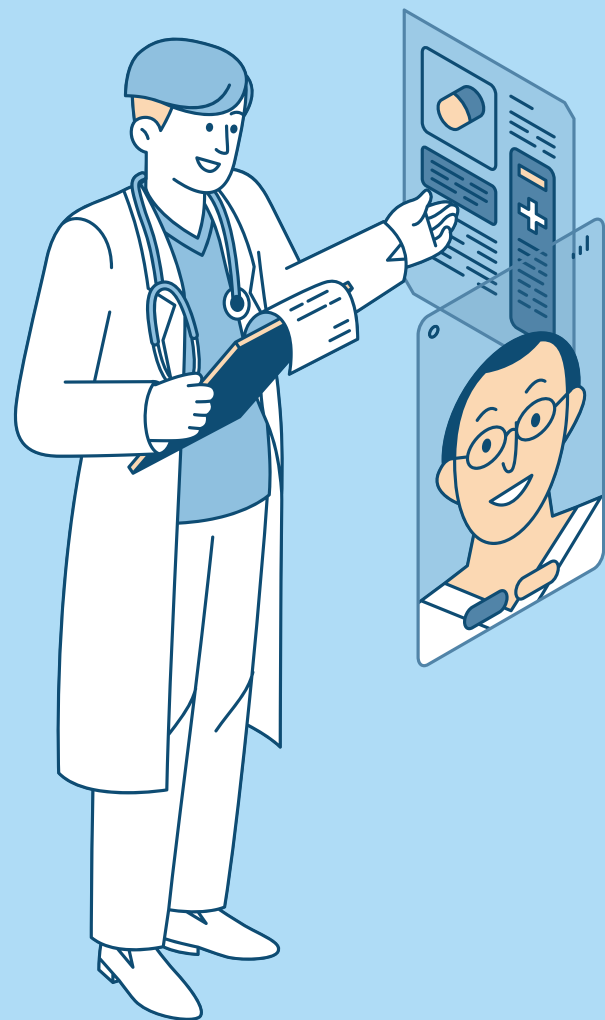
Facteurs de risque et mode de vie



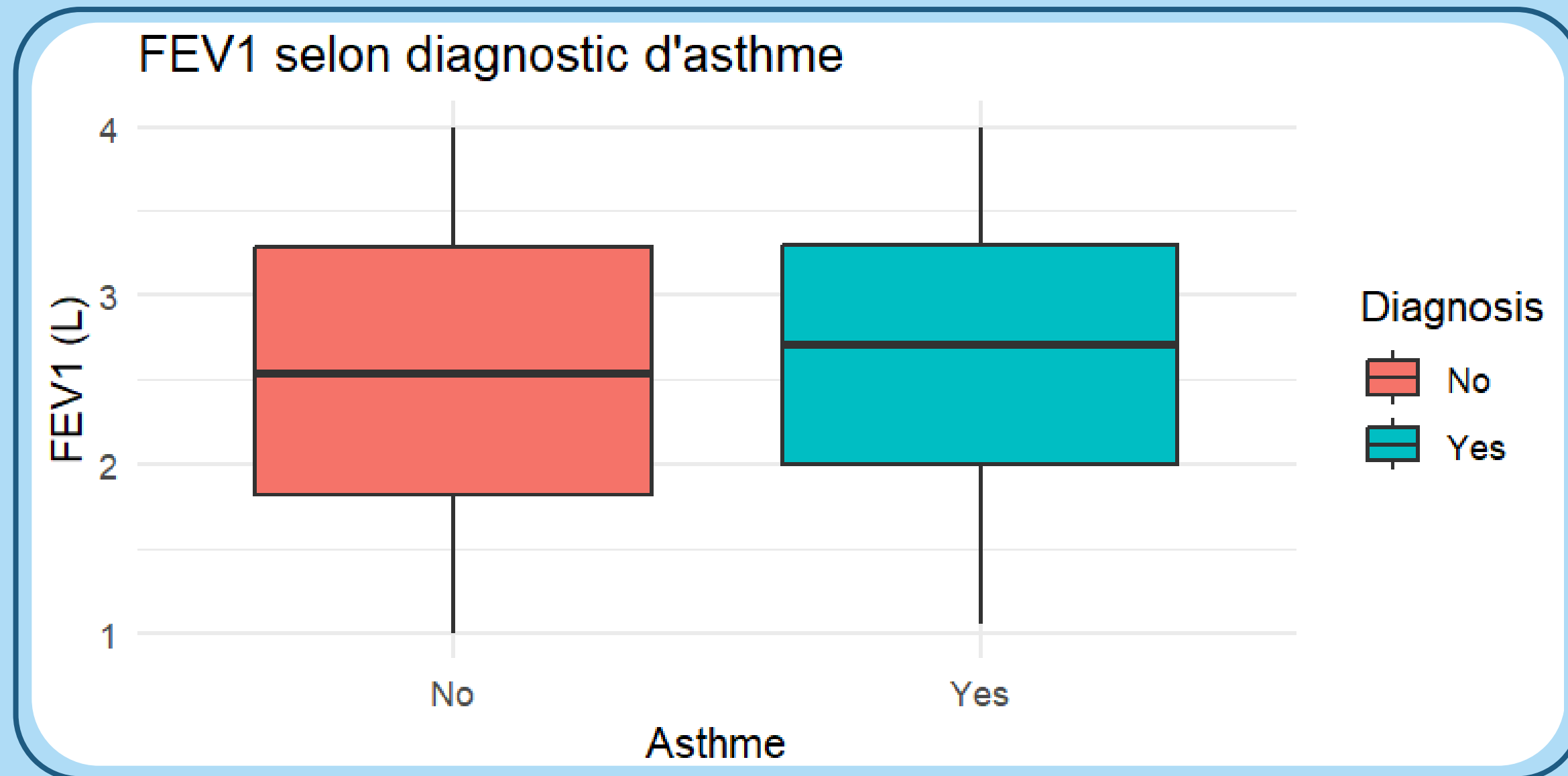
Allergies et Antécédents familiaux



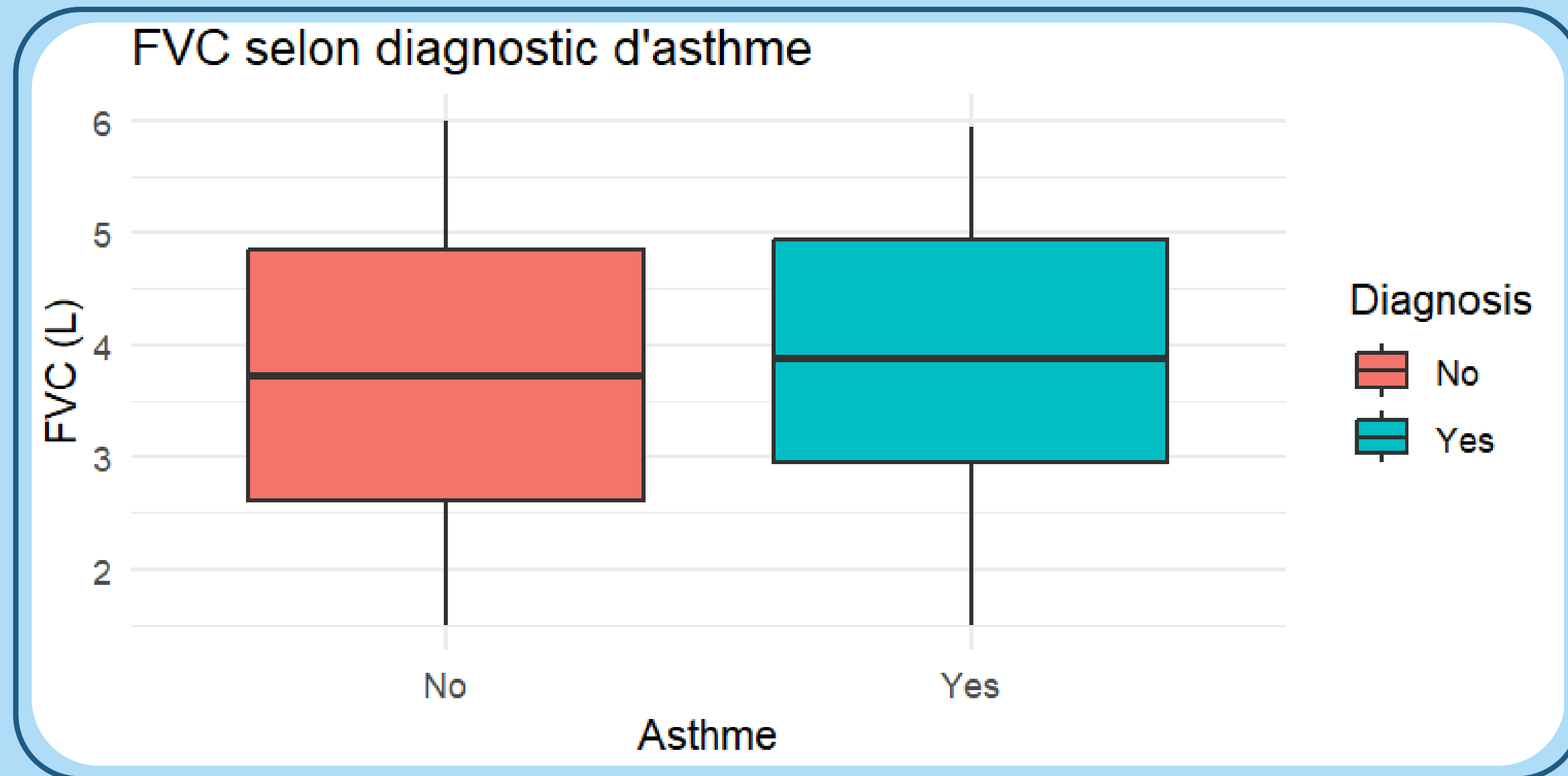
Symptômes associés à l'asthme



Fonction Respiratoire



Fonction Respiratoire



Conclusion

En conclusion, ce projet nous a permis d'identifier plusieurs facteurs importants liés à l'asthme, comme le BMI, le tabagisme, les allergies et les antécédents familiaux.

L'analyse globale du dataset met en évidence des tendances claires sur les profils les plus touchés et nous aide à mieux comprendre comment la maladie se manifeste au sein d'une population variée.

**Merci pour votre
attention !**